

# Java Swing II

Grado en Ingeniería Informática  
Universidad de Córdoba



# Java Swing

1. Manejo de eventos
2. Cuadros de diálogo

# Java Swing

## **1. Manejo de eventos**

## 2. Cuadros de diálogo

# Java Swing

## Manejo de eventos

- Evento: suceso que ocurre como consecuencia de la interacción del usuario con la interfaz gráfica.
  - Pulsar un botón
  - Cambiar contenido de un cuadro de texto
  - Deslizar una barra
  - Activar un *checkbox*
  - Mover una ventana
  - ...

# Java Swing

## Manejo de eventos – Pulsación de un botón

- `void addActionListener(ActionListener l)`
- Especifica el objeto que se encargará de tratar el evento de pulsación del botón.
- Este objeto ha de implementar la interfaz `java.awt.event.ActionListener`.
- Cuando el usuario pulse el botón, se llamará al método `actionPerformed()` de todos los manejadores de eventos registrados.

# Java Swing

## Manejo de eventos – Pulsación de un botón

```
public class MyButtonListener implements ActionListener {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        ...  
    }  
}
```

# Java Swing

## Manejo de eventos – Pulsación de un botón

Example\_ButtonEvent.java



```
JButton button = new JButton("Pulsar");

button.addActionListener(new MyButtonListener());
cp.add(button);
```

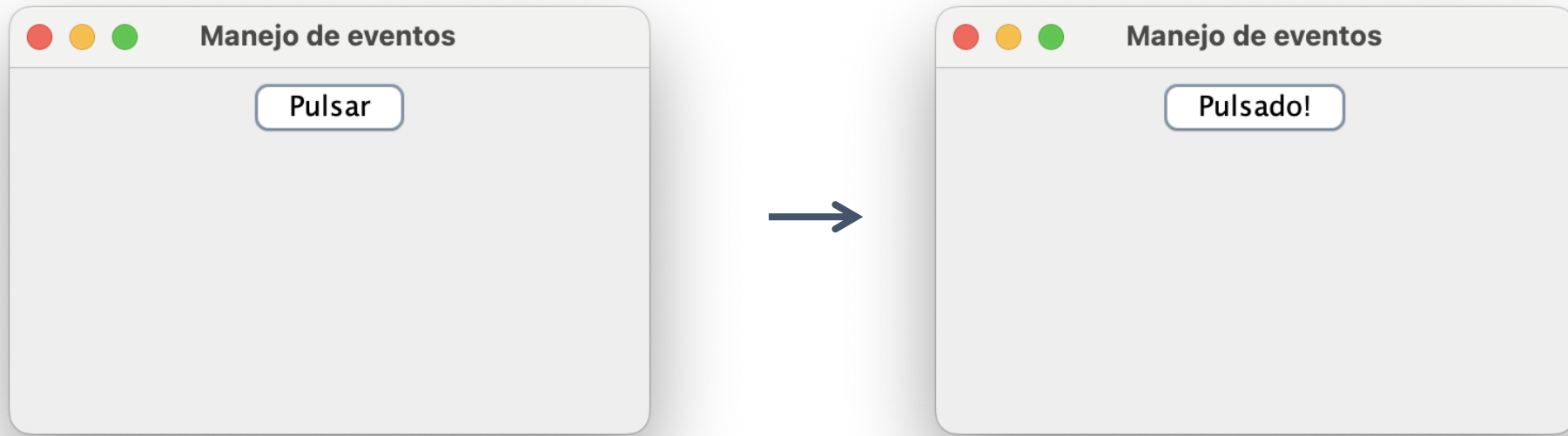
MyButtonListener.java



```
public class MyButtonListener implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        JButton button = (JButton)e.getSource();
        button.setText("Pulsado!");
    }
}
```

# Java Swing

## Manejo de eventos – Pulsación de un botón



# Java Swing

## Manejo de eventos – Eventos de *JTextField*

- `CaretListener`
  - Cambios en la posición del cursor
  - `void caretUpdate(CaretEvent e)`
- `DocumentListener`
  - Cambios en el texto
  - `void changeUpdate(DocumentEvent e)`
  - `void insertUpdate(DocumentEvent e)`
  - `void removeUpdate(DocumentEvent e)`

# Java Swing

## Manejo de eventos – Eventos de una ventana

- WindowListener

- `void windowActivated(WindowEvent e)`
- `void windowClosed(WindowEvent e)`
- `void windowClosing(WindowEvent e)`
- `void windowDeactivated(WindowEvent e)`
- `void windowOpened(WindowEvent e)`

# Java Swing

## Manejo de eventos – Eventos de ratón y teclado

- `MouseListener`
  - Pulsaciones de botón, entradas y salidas del puntero en un componente.
- `MouseMotionListener`
  - Movimientos del ratón dentro de un componente.
- `MouseWheelListener`
  - Movimientos de la rueda central del ratón.
- `KeyListener`
  - Pulsaciones de teclas.

# Java Swing

1. Manejo de eventos
- 2. Cuadros de diálogo**

# Java Swing

## Cuadros de diálogo

- Se pueden crear cuadros de diálogo, o ventanas secundarias proporcionando cierta información, con la clase `JDialog`.
  - Nuestra aplicación, en principio, debería tener un único `JFrame`.
  - Si se necesitan otras **ventanas auxiliares**, utilizar **`JDialog`**.
  - Cada `JFrame` se representa con un icono en la barra de tareas del sistema operativo.
  - Las ventanas auxiliares con `JDialog` no se representan como nuevas ventanas en la barra de tareas.

# Java Swing

## Cuadros de diálogo

Example\_JDialog.java  
MyJDialogListener.java



```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    JDialog dialog = new JDialog(parent_frame, "Titulo");  
  
    JPanel panel = new JPanel(...);  
    my_panel.setVisible(true);  
  
    dialog.setContentPane(my_panel);  
    dialog.setSize(400, 150);  
    dialog.setSize(true);  
}
```

# Java Swing

## Cuadros de diálogo

Example\_JDialog2.java

FocusFrameListener.java



```
public class FocusFrameListener implements WindowAdapter {  
    //...  
  
    public void windowClosing(WindowEvent e) {  
        main_frame.setVisible(true);  
        dialog.setVisible(false);  
    }  
  
    public void windowClosed(WindowEvent e) {  
        //...  
    }  
}
```

# Java Swing

## Cuadros de diálogo predefinidos

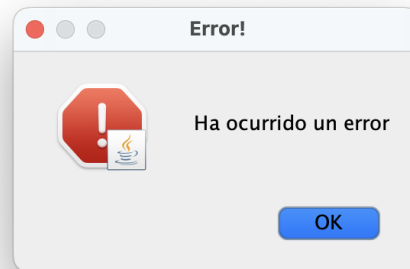
- La clase JOptionPane proporciona métodos para mostrar ventanas de aviso y confirmación estándar.

```
void showMessageDialog(Component parent, Object message,  
                        String windowTitle, int messageType)
```

- messageType

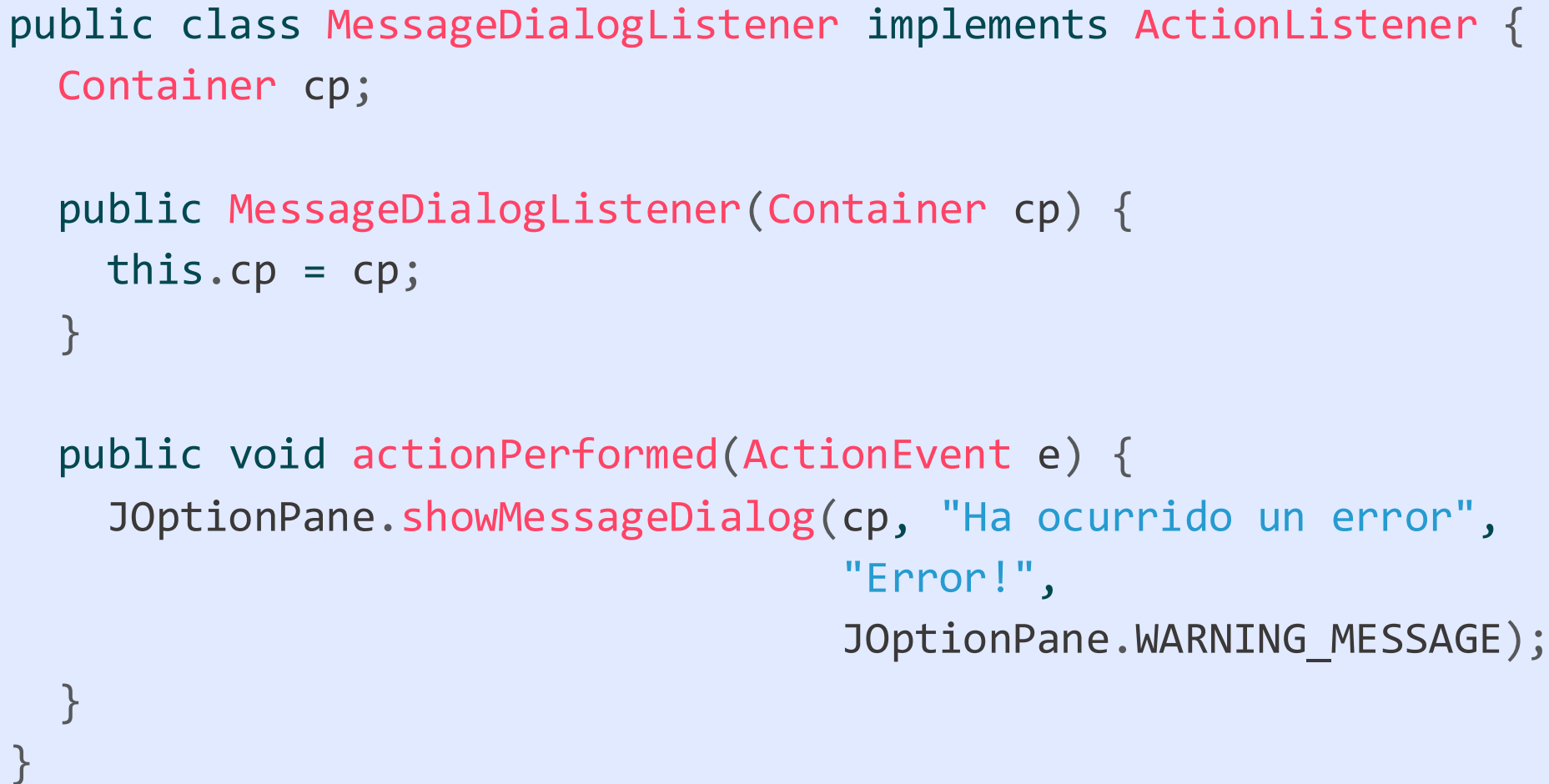
- ERROR\_MESSAGE
- INFORMATION\_MESSAGE
- WARNING\_MESSAGE

- QUESTION\_MESSAGE
- PLAIN\_MESSAGE



## Example\_showMessageDialog.java

## MessageDialogListener.java

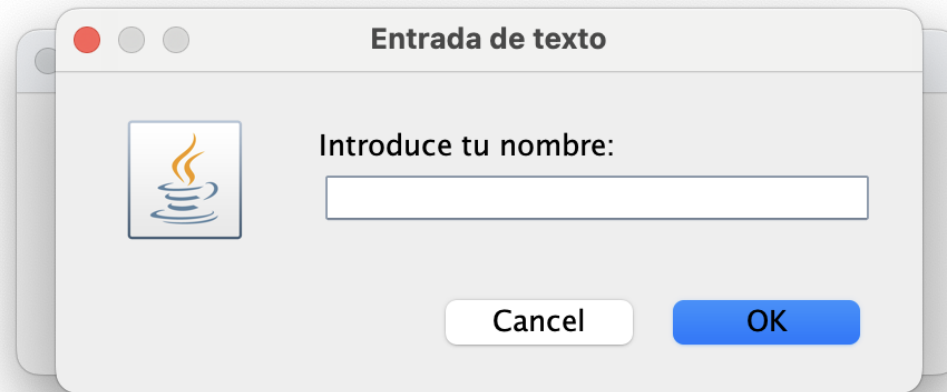


# Java Swing

## Cuadros de diálogo predefinidos

- La clase `JOptionPane` proporciona métodos para mostrar ventanas de aviso y confirmación estándar.

```
String showInputDialog(Component parent, Object message,  
                        Object defaultValue)
```



# Java Swing

## Cuadros de diálogo predefinidos

- La clase JOptionPane proporciona métodos para mostrar ventanas de aviso y confirmación estándar.

```
int showConfirmDialog(Component parent, Object message,  
                      String windowTitle, int optionsType,  
                      int messageType)
```

- optionsType
  - DEFAULT\_OPTION
  - YES\_NO\_OPTION
  - YES\_NO\_CANCEL\_OPTION
  - OK\_CANCEL\_OPTION

